Classique — Le satellite géostationnaire

1h00 · 20 points

Partie I — Orbite circulaire

Question 1.a · 6 pts

La force est centrale donc $\vec{L}_O = \overrightarrow{OM} \wedge m\vec{v}$ est constant : le mouvement est dans le plan passant par O et orthogonal à $\vec{L}_O$. Sur un cercle, la projection orthoradiale du PFD donne $m\dot{v} = 0$: mouvement uniforme. La projection radiale donne $m\frac{v^2}{r} = \frac{GM_Tm}{r^2}$, d'où v, puis $T = \frac{2\pi r}{v}$ fournit $T^2/r^3 = 4\pi^2/(GM_T)$.

Question 1.b · 4 pts

$E_c = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{GM_Tm}{2r}$ et $E_p = -\frac{GM_Tm}{r}$, donc $E_m = -\frac{GM_Tm}{2r} = -E_c$. Monter sur une orbite plus haute demande de l'énergie, alors même que la vitesse diminue.

$$E_m = -\frac{GM_Tm}{2r}$$

Partie II — Orbite géostationnaire

Question 2.a · 4 pts

Fixe dans le référentiel terrestre, le satellite décrit un cercle centré sur l'axe des pôles, dans un plan perpendiculaire à cet axe. Or le plan de l'orbite contient O : c'est donc le plan équatorial. Le rayon étant constant, l'orbite est circulaire (donc uniforme), de période T_s, parcourue dans le sens de rotation terrestre.

Question 2.b · 6 pts

$r_G = \left(\frac{GM_TT_s^2}{4\pi^2}\right)^{1/3} = \left(\frac{3{,}986\times10^{14}\times(86\,164)^2}{4\pi^2}\right)^{1/3} \approx 4{,}22\times10^7$ m, soit $42\,160$ km. Altitude : $h = r_G - R_T \approx 35\,790$ km. Vitesse : $v_G = \sqrt{GM_T/r_G} \approx 3{,}07$ km·s^{-1}.

$$r_G \approx 42\,160\ \text{km}, \quad h \approx 35\,790\ \text{km}, \quad v_G \approx 3{,}07\ \text{km·s}^{-1}$$